Namensmuster in der Herrscherfolge des Heiligen Römischen Reiches

Ein reproduzierbarer Vergleich der Zeiträume 911-1313 und 1314-1806 sowie der 113-Jahres-Folge der Vorgänger Konrads I.-IV.

Datengrundlage	Ereignisprüfung	Gemeinsamer Test
64 Herrscherpositionen	52 Vorgänger-Nachfolger-Zuordnungen	1.000.000 Permutationen

Mario Arndt

28. OKTOBER 2026

Alle statistischen Aussagen beziehen sich auf die im Artikel ausdrücklich beschriebenen Permutationsnullmodelle.

Kurzfassung und Hauptergebnis

Der Bericht untersucht zwei miteinander verbundene Auffälligkeiten in der Reihenfolge der Könige, Mitkönige und Gegenkönige des ostfränkischen und Heiligen Römischen Reiches:

1. Im Zeitraum 911–1313 bildet die Namensfolge ein weitgehend geschlossenes

Kettenmuster. Vier Blöcke beginnen jeweils mit **Konrad, Heinrich** und enden mit **Heinrich**. Die Zahl der Namen zwischen Blockanfang und Blockende wächst von 3 über 4 und 5 auf 6.

2. Die Todesjahre der jeweiligen Vorgänger Konrads I., II., III. und IV. lauten

911, 1024, 1137 und 1250. Sie bilden eine exakte arithmetische Folge mit dreimal 113 Jahren Abstand.

Die Hauptanalyse vergleicht den historisch abgegrenzten Zeitraum 911–1313 mit der anschließenden Periode 1314–1806. Die Suche ist nicht auf das bereits bekannte Konrad-Heinrich-Motiv beschränkt. Sie darf innerhalb der derzeit implementierten Regeln beliebige Namen, zwei unterschiedliche Musterfamilien, den günstigsten Unterabschnitt sowie konstante oder um eins wachsende Abstände auswählen. Sämtliche Auswahlmöglichkeiten werden in den Zufallsdurchläufen erneut zugelassen.

Die wichtigsten Ergebnisse sind:

Prüfung	Ergebnis
Vollständige Mustersuche 911–1313	**p = 0,0160**
Mustersuche 1314–1806	keine zulässige Kette aus mindestens drei Blöcken
Direkter Vergleich „früh stärker als spät“	**p = 0,0009**
113-Jahres-Folge, Konrad und Jahre fest vorgegeben	exakt **p = 0,00000369**
113-Jahres-Folge, Name frei und global korrigiert	exakt **p = 0,00015514**
Namenskette und 113-Jahres-Folge gemeinsam	Monte Carlo **p = 0,000097**

Der gemeinsame Wert beruht auf einer Million Zufallsanordnungen. 96 davon erzeugten gleichzeitig eine mindestens ebenso starke Namenskette und eine mindestens ebenso starke Belegung der vier 113-Jahres-Ereignisse. Das 95-%-Wilson-Intervall der Monte-Carlo-Trefferquote beträgt ungefähr **0,000079–0,000117**.

Diese Ergebnisse sind unter den definierten Permutationsnullmodellen deutlich signifikant. Sie beweisen weder eine bestimmte historische Ursache noch, dass die Herrscherfolge im allgemeinen Sinne „nicht zufällig“ sei. Sie zeigen, dass die konkret definierten Ordnungsmerkmale unter zufälliger Neuverteilung der beobachteten Namen nur selten mindestens ebenso stark auftreten.

1. Ausgangspunkt und Forschungsfrage

1.1 Die beobachtete Namenskette

Ausgangspunkt ist die Folge der Herrscher zwischen Konrad I. und Heinrich VII. In vereinheitlichten Rufnamen geschrieben, kann sie in vier Blöcke gegliedert werden:

```
Block 1: Konrad Heinrich [Otto Otto Otto] Heinrich
Block 2: Konrad Heinrich [Heinrich Rudolf Hermann Konrad] Heinrich
Block 3: Konrad Heinrich [Friedrich Heinrich Philipp Otto Friedrich] Heinrich
Block 4: Konrad Heinrich [Wilhelm Richard Alfons Rudolf Adolf Albrecht] Heinrich
```

Jeder Block besitzt dieselbe äußere Form:

```
Konrad, Heinrich + x weitere Namen + Heinrich
```

Die Zahl **x** wächst regelmäßig:

```
3, 4, 5, 6
```

Formal lautet die Regel:

```
x(j) = 3 + j
```

j ist die bei null beginnende Blocknummer. Der erste Block hat **j = 0** und damit **x = 3**; der vierte Block hat **j = 3** und damit **x = 6**.

1.2 Die historische Periodenhypothese

Die Fragestellung lautet nicht lediglich, ob irgendwo in der langen Geschichte des Reiches irgendeine auffällige Folge gefunden werden kann. Die zu prüfende Hypothese ist enger:

> Die erkennbare Namensstruktur ist auf einen mittelalterlichen Zeitraum konzentriert, der im HRR von 911 bis 1313 reicht, und setzt sich in der anschließenden Zeit bis zum Ende des Reiches nicht in vergleichbarer Stärke fort.

Deshalb werden zwei Perioden mit denselben Regeln getrennt untersucht:

- früher Untersuchungszeitraum: 911–1313;
- später Vergleichszeitraum: 1314–1806.

Die Grenze bezieht sich auf das Jahr der ersten Königserhebung. Heinrich VII. wurde 1308 erhoben und starb 1313. Die nächste Erhebung in der verwendeten Liste erfolgte 1314. Das Ende 1806 bezeichnet die Auflösung des Reiches; der letzte enthaltene Herrscher, Franz II., wurde bereits 1792 erhoben.

1.3 Die zweite Beobachtung: dreimal 113 Jahre

Zu dem Namensmuster tritt eine zeitliche Regelmäßigkeit. Betrachtet werden die Todesjahre der regulären Vorgänger Konrads I. bis IV.:

Konrad	Vorgänger	Todesjahr
Konrad I.	Ludwig IV. das Kind	911
Konrad II.	Heinrich II.	1024
Konrad III.	Lothar III.	1137
Konrad IV.	Friedrich II.	1250

Die Differenzen sind:

```
1024 − 911  = 113
1137 − 1024 = 113
1250 − 1137 = 113
```

Die Jahreszahlen bilden damit die arithmetische Folge

```
911, 1024, 1137, 1250.
```

Diese zweite Auffälligkeit ist nicht unabhängig vom Namensmuster, weil beide auf denselben vier Konraden beruhen. Gerade deshalb ist für eine gemeinsame Bewertung ein gemeinsamer Permutationstest nötig.

2. Datengrundlage

2.1 Quelle und Reproduzierbarkeit

Die Herrscherliste wurde aus der deutschsprachigen Wikipedia-Seite „Liste der römisch-deutschen Herrscher“ erzeugt. Der für diese Auswertung gespeicherte Import dokumentiert:

- Wikipedia-Revisions-ID: **271353392**;

- Abrufzeit: 28. Oktober 2026, 06:04:20 UTC;
- SHA-256 der Namensdatei:

9ff7e9b5b1b6540ec4935b941137d9ff28a9cb0964ea1aac9153a8bca3ab30b0.

Die vollständige Liste beginnt 843 nach der Teilung von Verdun und reicht bis zum Ende des Reiches 1806. Sie enthält 64 Personen.

2.2 Aufnahmeregeln

Für die Namensliste gelten folgende Regeln:

1. Sortiert wird nach der ersten Königserhebung.
2. Jede Person erscheint nur einmal.
3. Eine zweite Amtszeit oder eine spätere Anerkennung erzeugt keinen neuen Eintrag.
4. Könige, Mitkönige und Gegenkönige werden aufgenommen.
5. Bei nur jahrgenau bekannten Gleichständen gilt die Reihenfolge der Wikipedia-Tabelle.
6. Für die Musteranalyse wird der Rufname vereinheitlicht. Beispielsweise zählen **Heinrich II.** und **Heinrich VII.** beide als **Heinrich**.
7. Vollständige Namen, Rollen, Erhebungsjahre und Quellenangaben bleiben in der CSV-Prüfdatei erhalten.

Diese Trennung ist wichtig: Die statistische Analyse verwendet kurze Rufnamen, während die historische Prüfung weiterhin auf die konkreten Personen zurückgreifen kann.

2.3 Umfang der Perioden

Bereich	Zahl der Personen	Verwendung
843–910	6	Kontext und vollständige Ereignisfolge
911–1313	31	primärer Namensmustertest
1314–1806	27	später Vergleichszeitraum
843–1806 insgesamt	64	vollständige Herrscherliste

Die Perioden enthalten unterschiedlich viele Kalenderjahre, aber ähnlich viele Herrscherpositionen. Statistisch maßgeblich ist für die Namensmuster die Reihenfolge der Personen, nicht die Dauer ihrer Herrschaft.

2.4 Ereignistabelle für die 113-Jahres-Analyse

Die Todesjahresanalyse verwendet eine eigene kontrollierte Tabelle mit 52 regulären Vorgänger-Nachfolger-Zuordnungen von 843 bis 1806. Für jedes Ereignis werden festgehalten:

- Identität des Vorgängers;
- Todesjahr des Vorgängers;
- stabile Personenkennung des Nachfolgers;
- vereinheitlichter Nachfolgername.

Personen, die ausschließlich Gegenkönige blieben, werden nicht als reguläre Nachfolger aufgenommen. Ein früherer Gegenkönig, der später regulärer König wurde, kann für diese spätere Stellung aufgenommen werden. Das betrifft etwa Konrad III. Konrad IV. war bereits Mitkönig; Friedrich II. wird in der regulären Zuordnung dennoch als sein Vorgänger geführt. Die statistische Regel verwendet die dokumentierte reguläre Vorgängerbeziehung Friedrich II. → Konrad IV.

3. Welche Muster sucht das Programm?

3.1 Blöcke und Ketten

Ein Block ist eine Folge aus einem Anfangsmotiv, einer Zahl von Füllpositionen und einem Abschluss. Mehrere nicht überlappende Blöcke bilden eine Kette, wenn die Zahl der Füllpositionen einer einfachen arithmetischen Regel folgt.

```
x(j) = x0 + j × d
```

- **x0**: Füllzahl des ersten Blocks;
- **j**: Blocknummer;
- **d**: Schrittweite.

In der Referenzanalyse sind **d = 0** und **d = 1** zugelassen:

- **d = 0**: alle Blöcke haben denselben inneren Abstand;
- **d = 1**: der innere Abstand wächst von Block zu Block um eins.

Mindestens drei Blöcke sind erforderlich. In der hier berichteten Referenzkonfiguration werden keine Abweichungen, ausgelassenen Kettenglieder oder um eins fehlerhaften Abstände toleriert.

3.2 Musterfamilie FIXED

Bei **FIXED** bleiben Anfangsmotiv und Abschlussname in allen Blöcken gleich.

Allgemeines Beispiel:

```
X, Y ... Z
X, Y .... Z
X, Y ..... Z
```

Das beobachtete HRR-Muster lautet:

```
Konrad, Heinrich ... Heinrich.
```

Die Discovery-Suche kennt diese Namen nicht im Voraus. Sie probiert alle ein- und zweiteiligen Anfangsmotive und alle Abschlussnamen, die häufig genug vorkommen, um mindestens drei Blöcke bilden zu können. Damit sind unter anderem folgende Formen möglich:

```
X ... X
X ... Y
X, Y ... Y
X, Y ... Z
```

3.3 Musterfamilie BOOKEND

Bei **BOOKEND** wird jeder einzelne Block durch denselben Namen eröffnet und geschlossen. Der Name darf sich jedoch zwischen den Blöcken ändern:

```
A [Füllnamen] A
B [Füllnamen] B
C [Füllnamen] C
```

Ein rein fiktives Beispiel mit konstantem Abstand wäre:

```
Karl    [vier Namen] Karl
Ludwig  [vier Namen] Ludwig
Otto    [vier Namen] Otto
```

Hier wiederholt sich nicht ein konkreter Name, sondern die abstrakte Klammerstruktur. Diese Familie wird im HRR-Test vollständig mitgesucht, auch wenn der beobachtete Sieger zur Familie **FIXED** gehört.

3.4 Discovery statt nachträglicher Motivfixierung

Der zentrale Unterschied zwischen einer engen und einer global korrigierten Prüfung lässt sich an zwei Fragen verdeutlichen:

1. Enge Frage: Wie selten ist genau das vorher festgelegte Motiv

Konrad, Heinrich ... Heinrich?

2. Discovery-Frage: Wie selten ist das beste Muster, wenn das Programm

Namen, Motivfamilie, Abschnitt und Abstand selbst auswählen darf?

Für die Artikelhauptaussage ist die zweite Frage entscheidend. Alles, was das Programm in den historischen Daten auswählen darf, darf es deshalb auch in jeder Zufallspermutation auswählen.

4. Bewertung der Namensmuster

4.1 Abdeckung

Die Abdeckung zählt, wie viele Positionen der Liste innerhalb der Blöcke liegen. Das beobachtete Muster umfasst 30 von 31 Positionen:

```
Abdeckung = 30 / 31 ≈ 0,9677 = 96,77 %.
```

Nur eine Position liegt außerhalb der vier Blöcke.

4.2 Lokale Dichte und Scan-Score

Ein sehr kurzer perfekter Treffer soll nicht automatisch eine lange, nahezu geschlossene Struktur übertreffen. Deshalb kombiniert der Scan-Score Länge und Dichte:

```
Scan-Score = abgedeckte Positionen
             × lokale Abdeckung
             × Abweichungsfaktor.
```

Da keine Abweichungen zugelassen und beobachtet werden, ist der Abweichungsfaktor hier 1. Für das HRR-Muster:

```
Scan-Score = 30 × (30 / 31)
           = 29,032258...
           ≈ 29,0323.
```

Zur Gegenüberstellung unterschiedlich langer Perioden wird zusätzlich durch die Periodenlänge geteilt:

```
standardisierte Stärke = 29,0323 / 31
                       ≈ 0,936524.
```

4.3 Warum der frühere Wert 0,0015 nicht derselbe Test ist

Eine frühere Auswertung bewertete das Motiv nach seiner Namensseltenheit in Bit. Sie ergab bei 2.000 Permutationen **p = 0,0015**. Die Bit-Kennzahl belohnt, dass ein relativ seltenes, zweiteiliges Motiv viermal auftritt.

Die jetzige Hauptanalyse fragt dagegen, wie viel der Liste durch irgendeine zulässige Struktur geordnet wird. Mit derselben Liste, demselben Seed und 2.000 Permutationen ergibt diese Abdeckungsfrage **p = 0,0155**; mit 10.000 Permutationen stabilisiert sich die Schätzung bei **p = 0,0160**.

Beide Werte sind rechnerisch richtig, beantworten aber verschiedene Fragen:

Wert	Frage
p = 0,0015	Wie selten ist ein mindestens ebenso ungewöhnliches Namensmotiv?

Wert	Frage
p = 0,0160	Wie selten ist irgendeine mindestens ebenso starke Listenstruktur?

Für die allgemeine Mustersuche wird deshalb **0,0160** als Hauptwert verwendet.

5. Der Monte-Carlo-Permutationstest in verständlicher Form

5.1 Grundidee

Die beobachtete Liste enthält Namen mit sehr unterschiedlichen Häufigkeiten. **Heinrich** kommt häufig vor, andere Namen nur einmal. Ein sinnvoller Zufallsvergleich darf diese Häufigkeiten nicht verändern.

Der Permutationstest geht daher so vor:

1. Alle Namen bleiben erhalten.
2. Nur ihre Reihenfolge wird zufällig vertauscht.
3. Auf der Zufallsliste läuft dieselbe vollständige Mustersuche.
4. Der beste Zufallsscore wird gespeichert.
5. Der Vorgang wird häufig wiederholt.

Anschaulich entspricht das einem Kartenspiel: Auf den Karten stehen die realen Herrschernamen. Es werden keine Karten hinzugefügt oder entfernt; der Stapel wird nur neu gemischt.

5.2 Der p-Wert

Der p-Wert ist der Anteil der Zufallslisten, deren bestes Ergebnis mindestens so stark ist wie das historische Ergebnis. Verwendet wird die Plus-eins- Korrektur:

```
p = (Trefferzahl + 1) / (Zahl der Permutationen + 1).
```

Diese Korrektur verhindert einen p-Wert von exakt null. Auch wenn in einer endlichen Simulation kein Zufallstreffer beobachtet wird, ist die theoretische Wahrscheinlichkeit nicht bewiesenermaßen null.

5.3 Was ein p-Wert nicht bedeutet

Ein p-Wert von **0,0160** bedeutet nicht:

- dass die reale Liste mit 1,6 % Wahrscheinlichkeit zufällig sei;
- dass das Muster mit 98,4 % Wahrscheinlichkeit absichtlich erzeugt worden sei;
- dass eine bestimmte historische Ursache bewiesen sei.

Er bedeutet:

> Unter dem verwendeten Modell zufälliger Namensreihenfolgen erzeugen ungefähr 1,6 % der Zufallslisten nach derselben umfassenden Suche einen mindestens ebenso hohen Score.

6. Ergebnis des Zeitraums 911–1313

6.1 Gefundenes Muster

Die vollständige Discovery über **FIXED** und **BOOKEND** wählt als stärkstes Ergebnis erneut:

```
Konrad Heinrich ... Heinrich
x = 3 + j.
```

Die vier Blöcke lauten nach Listenindizes:

Block	Indexbereich	x	Blocklänge
1	0–5	3	6 Namen
2	6–12	4	7 Namen
3	14–21	5	8 Namen
4	22–30	6	9 Namen

Die vier Blocklängen wachsen somit ebenfalls regelmäßig von 6 über 7 und 8 auf 9 Namen.

6.2 Statistisches Ergebnis

Bei 10.000 Permutationen mit Seed 42 ergibt sich:

```
beobachteter Scan-Score: 29,0323
p-Wert:                  0,0160
Signifikanzschwelle:     0,05
Ergebnis:                signifikant
```

Der Mittelwert der besten Zufallsscores beträgt 18,2494. Das 95-%-Quantil liegt bei 26,0357. Der historische Wert 29,0323 liegt damit deutlich oberhalb des typischen Zufallsbereichs, obwohl einzelne Zufallslisten noch höhere Werte bis 30 erreichen.

Der p-Wert berücksichtigt bereits:

- freie Wahl der Namen;
- ein- oder zweiteiliges Anfangsmotiv;
- freie Wahl des Abschlussnamens;
- Auswahl zwischen **FIXED** und **BOOKEND**;
- freie Wahl von **x0**;
- Wahl zwischen **d = 0** und **d = 1**;
- freie Wahl des besten Unterintervalls;
- Mindestlänge von drei Blöcken.

7. Ergebnis des Zeitraums 1314–1806

Auf die 27 Personen des späteren Abschnitts wird exakt dieselbe Suche angewendet. Unter den festgelegten Anforderungen findet das Programm keine Kette aus mindestens drei Blöcken.

Das Ergebnis lautet daher nicht „p = 1“ und auch nicht „bewiesene Musterfreiheit“. Es lautet präzise:

> Keine Struktur aus den derzeit implementierten Familien **FIXED** und **BOOKEND** erfüllt im Zeitraum 1314–1806 gleichzeitig die Mindestlänge von drei Blöcken, die zugelassenen Schrittweiten und die Nulltoleranz für Abweichungen.

Andere, noch nicht programmierte Muster könnten existieren.

Der späte Abschnitt dient deshalb als negative historische Kontrollperiode: Das Verfahren, das im frühen Abschnitt eine nahezu vollständige Struktur findet, findet unter denselben Regeln später keine zulässige Kette.

8. Direkter Vergleich beider Zeiträume

8.1 Warum zwei getrennte Signifikanzentscheidungen nicht genügen

Aus „früh signifikant“ und „spät nicht signifikant“ folgt nicht automatisch, dass sich beide Perioden signifikant unterscheiden. Zwei p-Werte knapp auf unterschiedlichen Seiten von 0,05 könnten nahezu dieselbe Datenlage repräsentieren.

Deshalb wird die Differenz der standardisierten Musterstärken direkt geprüft:

```
Differenz = Stärke(911–1313) − Stärke(1314–1806)
          = 0,936524 − 0
          = 0,936524.
```

8.2 Nullmodell des Periodenvergleichs

Die 31 frühen und 27 späten Namen werden zusammengelegt. Anschließend werden sie zufällig auf neue Gruppen derselben Größen verteilt:

```
31 Namen → künstlicher früher Abschnitt
27 Namen → künstlicher später Abschnitt.
```

In beiden künstlichen Abschnitten läuft wieder die vollständige **FIXED**-/**BOOKEND**-Discovery. Dieser Vorgang wird 10.000-mal wiederholt.

Gezählt wird, wie häufig die zufällige Differenz mindestens so groß ist wie die historisch beobachtete Differenz.

8.3 Ergebnis

```
gerichteter Vergleichs-p-Wert: 0,0009
Fragestellung:                 früh stärker als spät
Ergebnis:                      signifikant
```

Der Test spricht somit nicht nur für ein auffälliges Muster im frühen Zeitraum. Er spricht auch dafür, dass die mit dem derzeitigen Verfahren messbare Struktur zeitlich auf diesen frühen Abschnitt konzentriert ist.

Das Nullmodell erfasst dabei gemeinsam:

- Unterschiede in der Reihenfolge der Namen;
- Unterschiede in den Namenshäufigkeiten beider Perioden.

Es trennt nicht, welcher Anteil des Ergebnisses auf einer besonderen Anordnung und welcher auf einem historischen Wandel des Namensrepertoires beruht. Für die Hypothese einer zeitlich begrenzten Gesamtstruktur ist beides relevant; für eine kausale Deutung müsste beides später getrennt modelliert werden.

9. Die 113-Jahres-Folge als eigener statistischer Befund

9.1 Allgemeine Ereignisregel

Die Regel wird nicht auf vier Einzelfälle zugeschnitten, sondern allgemein formuliert:

> Betrachtet wird das Todesjahr des regulären Vorgängers eines Königs, der in der betreffenden regulären Herrschaft nicht ausschließlich als Gegenkönig geführt wird.

Anschließend wird über alle 52 Ereignisse geprüft, ob mindestens vier Todesjahre eine exakte arithmetische Folge bilden und auf diesen Positionen derselbe Nachfolgername steht.

Das Programm darf dabei zunächst frei suchen nach:

- dem Nachfolgernamen;

- dem Anfangsjahr;
- dem Endjahr;
- dem positiven Jahresabstand.

9.2 Einzigartigkeit der Jahresfolge

Aus 52 Positionen lassen sich

```
C(52,4) = 270725
```

Viererauswahlen bilden. Jede dieser Auswahlen wird geprüft. Nur eine einzige besteht aus vier verschiedenen Jahren mit exakt gleichem Abstand:

```
911, 1024, 1137, 1250.
```

Auf allen vier Positionen lautet der Nachfolgername **Konrad**.

9.3 Gezielter exakter p-Wert

Wenn sowohl der Name Konrad als auch die vier Jahrespositionen als vorher festgelegt gelten, müssen die vier vorhandenen Konrad-Labels genau diese vier Positionen besetzen. Unter zufälliger Verteilung der Labels gibt es nur eine günstige Auswahl:

```
p = 1 / C(52,4)
  = 1 / 270725
  = 0,0000036938.
```

Das entspricht ungefähr 3,7 günstigen Fällen unter einer Million gleich wahrscheinlicher Positionsauswahlen.

9.4 Global für die Namenswahl korrigierter exakter p-Wert

Da Konrad anhand der historischen Daten aufgefallen ist, ist der gezielte Wert für die Hauptbewertung zu eng. Jeder andere hinreichend häufige Name muss ebenfalls die Möglichkeit erhalten, die einzige Viererfolge zu besetzen.

Kommt ein Name **k**-mal vor, gibt es

```
C(k,4)
```

Möglichkeiten, vier seiner Labels auszuwählen. Über alle Namen summiert ergeben sich 42 günstige Belegungen. Deshalb:

```
p_global = 42 / 270725
         = 0,0001551390
         ≈ 0,00015514.
```

Dieser Wert berücksichtigt die freie Namenswahl. Anfangsjahr, Endjahr und Abstand sind ebenfalls global geprüft, weil alle 270.725 Viererauswahlen untersucht wurden und nur eine exakte Jahresprogression existiert.

9.5 Was dieses Nullmodell prüft

Der Test hält die realen Todesjahre fest und vertauscht die Nachfolgernamen. Er beantwortet:

> Wie ungewöhnlich ist es, dass die einzige exakte Viererprogression der beobachteten Vorgänger-Todesjahre viermal denselben Nachfolgernamen trägt?

Er beantwortet nicht:

> Wie wahrscheinlich ist es biologisch, politisch oder genealogisch, dass genau diese Herrscher in diesen Jahren starben?

Für die zweite Frage wäre ein historisch-biologisches Modell von Lebensdauer, Erhebung, Mitregierung und Nachfolge nötig. Der verwendete bedingte Permutationstest vermeidet solche schwer begründbaren Annahmen.

10. Gemeinsamer p-Wert beider Besonderheiten

10.1 Warum die Einzelwerte nicht multipliziert werden dürfen

Eine einfache Multiplikation von

```
0,0160 × 0,00015514
```

wäre nur unter geeigneten Unabhängigkeitsannahmen zulässig. Diese sind hier nicht gegeben: Sowohl die Namenskette als auch die Ereignisfolge beruhen auf den vier Konraden. Eine Zufallsanordnung, die den einen Befund begünstigt, kann deshalb auch den anderen wahrscheinlicher machen.

10.2 Gemeinsames Nullmodell

Der gemeinsame Test verwendet eine Million Permutationen der 31 Namen des Zeitraums 911–1313. Jede Zufallsanordnung muss zwei Bedingungen gleichzeitig erfüllen:

1. Die vollständige **FIXED**-/**BOOKEND**-Discovery erreicht mindestens den beobachteten Scan-Score 29,0323.
2. Die vier Positionen der 113-Jahres-Ereignisfolge tragen denselben Nachfolgernamen.

Erst wenn beide Bedingungen erfüllt sind, zählt die Permutation als Treffer.

10.3 Ergebnis

Von einer Million Zufallsanordnungen erfüllen 96 beide Bedingungen. Mit der Plus-eins-Korrektur:

```
p_gemeinsam = (96 + 1) / (1.000.000 + 1)
            = 0,0000969999
            ≈ 0,000097.
```

Das entspricht ungefähr einem gemeinsamen Zufallstreffer unter 10.309 Permutationsexperimenten.

Weil der Wert simuliert und nicht kombinatorisch exakt berechnet wird, besitzt er Monte-Carlo-Unsicherheit. Das Wilson-Intervall für die zugrunde liegende Trefferquote beträgt bei 95 % Konfidenz ungefähr:

```
0,000079 bis 0,000117.
```

Auch das obere Ende dieses Intervalls liegt weit unter 0,05.

11. Gesamtergebnisse im Zusammenhang

Ebene	Nullhypothese	Ergebnis
Frühe Namenskette	Zufällige Reihenfolge derselben 31 Namen; vollständige Mustersuche	**p = 0,0160**
Später Abschnitt	Gleiche Suchregeln auf 27 späteren Namen	keine zulässige Dreierkette
Periodendifferenz	Zufällige Neuverteilung der 58 Namen auf Gruppen von 31 und 27	**p = 0,0009**
113 Jahre, gezielt	Vier Konrad-Labels zufällig auf 52 Ereignisse verteilt	exakt **p = 0,00000369**
113 Jahre, global	Beliebiger Nachfolgername darf die Viererfolge besetzen	exakt **p = 0,00015514**
Gemeinsamer Befund	Beide Strukturen müssen in derselben Permutation mindestens gleich stark sein	**p = 0,000097**

Die Werte beantworten unterschiedliche Fragen und sollten nicht gegeneinander ausgespielt werden. Insbesondere ersetzt der gemeinsame p-Wert nicht die Einzelanalysen: Er fasst zwei konkrete abhängige Auffälligkeiten zusammen, während der Periodenvergleich die zeitliche Konzentration der implementierten Muster untersucht.

12. Sachgerechte Interpretation

12.1 Was die Ergebnisse stützen

Unter den festgelegten Regeln stützen die Ergebnisse folgende Aussagen:

1. Die Namensordnung von 911–1313 ist gemessen am besten frei auswählbaren **FIXED**-/**BOOKEND**-Muster ungewöhnlich stark.
2. Eine entsprechende zulässige Kette wird im Zeitraum 1314–1806 nicht gefunden.
3. Die standardisierte Musterstärke ist statistisch signifikant auf den frühen Zeitraum konzentriert.
4. Die Vorgänger-Todesjahre der vier regulären Konrade bilden eine unter allen erfassten Ereignissen einzigartige exakte Viererprogression.
5. Die gleichzeitige Ausprägung von Namenskette und Todesjahresfolge tritt im gemeinsamen Permutationsmodell nur sehr selten auf.

Das bereitgestellte Replikationspaket enthält die vollständige 52-zeilige Ereignistabelle; jede Zuordnung ist historisch belegt.

Reproduzierbarkeit: vom Quellenabruf bis zum p-Wert

Der Open-Science-Ansatz umfasst die überprüfbare Kette vom Quellenabruf bis zum p-Wert. Jeder Übergang ist prüfbar, und die Resultate sind neu berechenbar. Ausgangspunkt ist die öffentlich abrufbare Herrschertabelle. Der konkrete Datenstand wird durch Revisions-ID, Abrufzeit und SHA-256-Prüfsumme fixiert. Danach greifen ausschließlich die dokumentierten Aufnahmeregeln: erste Königserhebung als Sortierkriterium, jede Person genau einmal, Aufnahme von Königen, Mitkönigen und Gegenkönigen sowie Vereinheitlichung nur des Rufnamens für die Musteranalyse. Vollnamen, Rollen, Jahre und Quellen bleiben in den Prüfdaten erhalten.

Das zusammen mit dem Artikel bereitgestellte Replikationspaket enthält die unveränderte Namensdatei, eine CSV-Prüfdatei mit allen 64 Personen, die 52-zeilige Ereignistabelle, eine maschinenlesbare Konfigurationsdatei und das ausführlich kommentierte Auswertungsprogramm. Das Programm dokumentiert die Zufallsseeds, die Zahl der Permutationen, die zugelassenen Musterfamilien, Mindestblockzahl, Schrittweiten, Toleranzen, Scoredefinition und Plus-eins-Korrektur. Ein Prüflauf gibt außerdem Zwischenresultate und Dateiprüfsummen aus.

Der Ablauf lässt sich damit in fünf kontrollierbare Schritte zerlegen:

1. Abruf und lokale Speicherung der genannten Wikipedia-Revision.
2. Auswahl und Sortierung der 64 Personen nach den publizierten Regeln.
3. Kontrolle der erzeugten Dateien anhand der Prüfsummen und der publizierten Tabellen.
4. Ausführung des bereitgestellten, dokumentierten Programms mit den angegebenen Seeds.
5. Vergleich von Scores, Trefferzahlen, p-Werten und Monte-Carlo-Intervallen mit den hier berichteten Werten.

Schlussfolgerung

Die HRR-Herrscherfolge zeigt im Zeitraum 911–1313 unter den derzeit implementierten Suchregeln eine statistisch signifikante Namensstruktur. Die gleiche Suche findet im Zeitraum 1314–1806 keine zulässige Dreierkette; der direkte Periodenvergleich bestätigt eine signifikante Konzentration auf den frühen Abschnitt. Zusätzlich bilden die Todesjahre der regulären Vorgänger Konrads I.–IV. die einzige exakte viergliedrige arithmetische Folge unter 52 kontrollierten Ereignissen. Der gemeinsame Permutationstest für beide abhängigen Auffälligkeiten ergibt **p = 0,000097**.

Die statistische Aussage ist damit klar: Unter den definierten Permutationsmodellen ist die gemeinsame Struktur ungewöhnlich. Die Frage nach ihrer historischen Ursache bleibt offen und muss von der statistischen Feststellung getrennt untersucht werden.

Anhang A: Herrscherliste 843-1806

Die Tabelle gibt die vollständige, in der Analyse verwendete Reihenfolge mit 64 Personen wieder. Sortiert wird nach der ersten Königserhebung beziehungsweise der ersten in der Quelltabelle dokumentierten Stellung; jede Person erscheint nur einmal. Reguläre Könige, Mitkönige und Gegenkönige sind enthalten. Der vereinheitlichte Rufname ist ausschließlich das Analyseetikett; die historische Identität bleibt in der Spalte „Person“ sichtbar.

> Abgleich mit der Forschungsliteratur. Für den Zeitraum 919-1519 stimmt der Personalbestand der Liste mit dem Sammelwerk von Bernd Schneidmüller und Stefan Weinfurter überein. Dort werden neben den regulären Herrschern auch die in der Liste enthaltenen Mit- und Gegenkönige berücksichtigt, darunter Rudolf, Hermann und Konrad unter Heinrich IV., Heinrich unter Konrad III., Heinrich (VII.) sowie die Könige des Interregnums.

Quellenstand: Wikipedia, „Liste der römisch-deutschen Herrscher“, Revision 271353392, abgerufen am 28. Oktober 2026 um 06:04:20 UTC. Die Quellseite weist die Revision und ihre Einbeziehung von Gegenkönigen ausdrücklich aus. SHA-256 der für die Analyse dokumentierten Namensdatei: 9ff7e9b5b1b6540ec4935b941137d9ff28a9cb0964ea1aac9153a8bca3ab30b0.

Literatur: Schneidmüller, Bernd / Weinfurter, Stefan (Hrsg.) (2003): Die deutschen Herrscher des Mittelalters. Historische Portraits von Heinrich I. bis Maximilian I. (919-1519). München: C.H. Beck, 624 S., ISBN 3-406-50958-4.

Nr.	Rufname	Person	erste Erhebung	Stellung
1	Ludwig	Ludwig II. der Deutsche	843	König
2	Karlmann	Karlmann	865/876	Teilreichskönig
3	Ludwig	Ludwig III. der Jüngere	865/876	Teilreichskönig
4	Karl	Karl III. der Dicke	865/876	König, später Kaiser
5	Arnolf	Arnolf von Kärnten	887	König, später Kaiser
6	Ludwig	Ludwig IV. das Kind	900	König
7	Konrad	Konrad I.	911	König
8	Heinrich	Heinrich I.	919	König
9	Otto	Otto I. der Große	936	König, später Kaiser
10	Otto	Otto II.	961	Mitkönig, später Kaiser
11	Otto	Otto III.	983	König, später Kaiser
12	Heinrich	Heinrich II.	1002	König, später Kaiser
13	Konrad	Konrad II.	1024	König, später Kaiser
14	Heinrich	Heinrich III.	1028	Mitkönig, später Kaiser
15	Heinrich	Heinrich IV.	1056	König, später Kaiser
16	Rudolf	Rudolf von Rheinfelden	1077	Gegenkönig
17	Hermann	Hermann von Luxemburg, Graf von Salm	1081	Gegenkönig
18	Konrad	Konrad (III.), Sohn Heinrichs IV.	1087	Mitkönig
19	Heinrich	Heinrich V.	1099	Mitkönig, später Kaiser
20	Lothar	Lothar III.	1125	König, später Kaiser
21	Konrad	Konrad III.	1138	König
22	Heinrich	Heinrich (VI.), Sohn Konrads III.	1147	Mitkönig
23	Friedrich	Friedrich I. Barbarossa	1152	König, später Kaiser
24	Heinrich	Heinrich VI.	1169	Mitkönig, später Kaiser
25	Philipp	Philipp von Schwaben	1198	König
26	Otto	Otto IV. von Braunschweig	1198	König, später Kaiser
27	Friedrich	Friedrich II.	1212	König, später Kaiser
28	Heinrich	Heinrich (VII.)	1220	Mitkönig
29	Konrad	Konrad IV.	1237	Mitkönig / König
30	Heinrich	Heinrich Raspe	1246	Gegenkönig
31	Wilhelm	Wilhelm von Holland	1248	Gegenkönig, später König
32	Richard	Richard von Cornwall	1257	König

Nr.	Rufname	Person	erste Erhebung	Stellung
33	Alfons	Alfons von Kastilien	1257	Gegenkönig
34	Rudolf	Rudolf I. von Habsburg	1273	König
35	Adolf	Adolf von Nassau	1292	König
36	Albrecht	Albrecht I. von Habsburg	1298	König
37	Heinrich	Heinrich VII.	1308	König, später Kaiser
38	Ludwig	Ludwig IV., der Bayer	1314	König, später Kaiser
39	Friedrich	Friedrich der Schöne	1314	Gegenkönig / König
40	Karl	Karl IV. von Luxemburg	1346	Gegenkönig, später Kaiser
41	Günther	Günther von Schwarzburg	1349	Gegenkönig
42	Wenzel	Wenzel von Luxemburg	1376	König
43	Ruprecht	Ruprecht von der Pfalz	1400	König
44	Jobst	Jobst von Mähren	1410	König
45	Sigismund	Sigismund von Luxemburg	1411	König, später Kaiser
46	Albrecht	Albrecht II.	1438	König
47	Friedrich	Friedrich III.	1440	König, später Kaiser
48	Maximilian	Maximilian I.	1486	Mitkönig, später Kaiser
49	Karl	Karl V.	1519	König, später Kaiser
50	Ferdinand	Ferdinand I.	1531	Mitkönig, später Kaiser
51	Maximilian	Maximilian II.	1562	Mitkönig, später Kaiser
52	Rudolf	Rudolf II.	1575	Mitkönig, später Kaiser
53	Matthias	Matthias	1612	König und Kaiser
54	Ferdinand	Ferdinand II.	1619	König und Kaiser
55	Ferdinand	Ferdinand III.	1636	Mitkönig, später Kaiser
56	Ferdinand	Ferdinand IV.	1653	Mitkönig
57	Leopold	Leopold I.	1658	König und Kaiser
58	Joseph	Joseph I.	1690	Mitkönig, später Kaiser
59	Karl	Karl VI.	1711	König und Kaiser
60	Karl	Karl VII.	1742	König und Kaiser
61	Franz	Franz I.	1745	König und Kaiser
62	Joseph	Joseph II.	1764	Mitkönig, später Kaiser
63	Leopold	Leopold II.	1790	König und Kaiser
64	Franz	Franz II.	1792	König und Kaiser bis 1806

Hinweis: Die Spalte „erste Erhebung“ dient der nachvollziehbaren Reihenfolge. Bei den karolingischen Teilreichen und bei Mitkönigen kann sie vor dem Beginn einer späteren Alleinherrschaft liegen. Die Rollenbezeichnungen sind bewusst knapp gehalten; die vollständigen Herrschaftschroniken und Quellenverweise verbleiben in der publizierbaren CSV-Prüfdatei.